

Universidad Autónoma de Baja California

Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería



Cuestionario 1.3. Tranferencia de TecnologiaCuestionario 1.3. Tranferencia de
Tecnologia

Hernández Orduno David Fernando
1298786

Gestión de la Inovación
Mtro. Jorge Abdon Rosas Murillo

GESTION DE LA INNOVACIÓN.

1.3. TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO ENTRE CIENCIA E INDUSTRIA

1.- ¿Cómo se define la transferencia tecnológica o transferencia de conocimiento?

La transferencia tecnológica es el proceso por el cual los conocimientos, técnicas, resultados y desarrollos obtenidos en entornos de investigación (universidades, centros tecnológicos) se trasladan al sector productivo para generar innovación, productos o servicios.

2.- ¿Qué buscan las universidades al realizar la transferencia del conocimiento en diversos ámbitos?

Buscan:

- Impacto social: Resolver problemas reales de la comunidad
- Desarrollo económico: Generar innovación que impulse la competitividad
- Financiamiento: Obtener recursos mediante licencias o proyectos colaborativos
- Visibilidad: Posicionar a la institución como generadora de soluciones
- Formación integral: Que los estudiantes aprendan aplicando conocimiento real

3.- ¿Cuales son los modelos de transferencia de tecnología que existen en el país? ¿Que modelos existen en otros países?

En México:

- Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología (1982)
- Oficinas de Transferencia de Conocimiento (OTC) en universidades públicas
- Programas como NEOTEC (CDTI) para financiar spin-off

En otros países:

- EUA y Reino Unido: Fuerte protección de patentes, oficinas de transferencia (OTT/OTRI)
- Países Nórdicos: Colaboración público-privada, enfoque en bienestar social
- Global: Modelo Triple Hélice
- Países en desarrollo: Modelo Catch-up, adaptación de tecnologías extranjeras más innovación local

4.- La capacidad de innovación está ligada a la I+D, ¿qué implicaciones tiene en las universidades?, ¿Cómo se desarrolla la I+D en tu universidad?

Implicaciones para las universidades:

- Oportunidades
 - Atraer talento investigador de alto nivel
 - Acceder a financiamiento competitivo
 - Fortalecer vínculos con el sector productivo
 - Mejorar la reputación institucional
- Desafíos
 - Equilibrar investigación básica vs. aplicada
 - Gestionar propiedad intelectual
 - Formar investigadores con mentalidad emprendedora
 - Medir impacto más allá de publicaciones

En UABC, hay laboratorios especializados para proyectos, tiene convenios con distintas empresas, estudiantes hacen proyectos reales como servicio social y prácticas, además de que pueden participar en ayudantías, ejercicios investigativos, etc.

5.- ¿Qué aporta el modelo de cuatro niveles de identificación y solución de problemáticas en tu entorno de desarrollo en tu universidad?

- Permite diagnosticar en qué nivel hay fortalezas o barreras
- Facilita diseñar estrategias escalonadas
- Ayuda a alinear esfuerzos individuales con metas institucionales

6.- ¿Cuáles son los modelos de transferencia de conocimiento que existen (Chen et al, Bozeman, Jolly, Gonzalez Sabater, etc.)?

- Bozeman: Enfoque en políticas públicas y barreras institucionales para la transferencia
- Chen et al.: Énfasis en factores organizacionales y cultura de sharing
- Jolly: Modelo centrado en procesos de comercialización de tecnología
- González Sabater: Integración de gestión del conocimiento con transferencia
- Laine et al.: Incluye "necesidad" como punto de partida del proceso

7.- ¿Qué aporta el modelo de Cheng (et al, 2009) y el de Abdullah y Haron (2104) respecto a la transferencia de tecnología?

Cheng et al.:

- Innovación clave: Incluyen el elemento "barreras" como componente estructural del modelo
- Reconocen que la transferencia no es automática: hay obstáculos culturales, técnicos y organizacionales que deben gestionarse

- Útil para diagnosticar por qué falla un proceso de transferencia

Abdullah & Haron (2014):

Proponen un modelo de seis dimensiones para instituciones de educación superior

1. Personas (actores)
2. Procesos (flujos de conocimiento)
3. Tecnología (herramientas de gestión)
4. Contenido (qué se transfiere)
5. Evaluación (medición de impacto)
6. Cultura organizacional (incentivos, valores)

8.- ¿Qué elementos básicos debe de tener un modelo de transferencia de conocimiento?

1. Necesidad
2. Agente iniciador
3. Objeto de transferencia
4. Mecanismos
5. Agente receptor
6. Beneficios
7. Incentivos
8. Barreras
9. Evaluación
10. Promoción

9.- ¿Cuáles son los retos a superar en materia de I+D en nuestro país?

- Financiamiento insuficiente: Baja inversión pública en I+D
- Desconexión academia-industria: Las empresas no demandan investigación universitaria
- Fuga de talento: Investigadores emigran por mejores condiciones
- Burocracia: Trámites lentos para proyectos y patentes
- Evaluación centrada en publicaciones: Se premia publicar, no transferir

10.- Aplique un modelo de transferencia de conocimiento que permita aplicarse en el programa académico de su Universidad.

Problema identificado:

- Las PYMES locales tienen dificultades para digitalizar sus procesos de inventario y ventas
- Los estudiantes del programa desarrollan proyectos de software que rara vez se aplican en la realidad

Voy a usar un modelo adaptado de Cheng et al. (2009) que incluye identificación de barreras:

FASE 1: IDENTIFICACIÓN DE NECESIDAD

- Agente iniciador: Coordinación del programa académico
- Necesidad detectada: Una gran cantidad de PYMES locales usan métodos manuales de inventario
- Objeto de transferencia: Sistema de gestión de inventarios desarrollado por estudiantes

FASE 2: MAPEO DE ACTORES

- Emisor (quien transfiere):
 - Estudiantes de 7°-8° semestre + profesores
 - Interés: Aplicar conocimientos, obtener experiencia real
- Receptor (quien recibe):
 - Asociación de Comerciantes Locales (25 PYMES)
 - Interés: Digitalizar procesos, reducir pérdidas de inventario
- Facilitador (quien media):
 - Oficina de Vinculación Universitaria
 - Interés: Mediar, gestionar convenios, proteger propiedad intelectual
- Financiador (quien apoya):
 - Gobierno municipal + Cámara de Comercio
 - Interés: Subsidio del 50% del desarrollo para impulsar la economía local

FASE 3: MECANISMOS DE TRANSFERENCIA SELECCIONADOS

- Proyectos colaborativos academia-industria
- Consultoría tecnológica estudiantil supervisada
- Licenciamiento de software de código abierto
- Capacitación y acompañamiento post-implementación
- Pasantías remuneradas en las PYMES

FASE 4: PROCESO OPERATIVO

Mes 1-2: Diagnóstico

- Actividad: Diagnóstico detallado en 5 PYMES piloto
- Responsable: Estudiantes + tutor académico

Mes 3-4: Desarrollo

- Actividad: Adaptación del software a necesidades específicas

- Responsable: Equipo de desarrollo estudiantil

Mes 5: Validación

- Actividad: Pruebas piloto y ajustes con usuarios reales
- Responsable: PYMES + estudiantes supervisados

Mes 6: Capacitación

- Actividad: Formación a usuarios finales en el uso del sistema
- Responsable: Estudiantes de servicio social

Mes 7-8: Implementación

- Actividad: Despliegue escalonado (5 PYMES por mes)
- Responsable: Equipo completo del proyecto

Mes 9-12: Seguimiento

- Actividad: Soporte técnico y evaluación de impacto
- Responsable: Oficina de vinculación y seguimiento

FASE 5: GESTIÓN DE BARRERAS (Aporte del modelo Cheng)

- Barrera: Resistencia al cambio (dueños de PYMES)
 - Estrategia: Demostraciones gratuitas, presentación de casos de éxito, acompañamiento cercano
- Barrera: Brecha tecnológica (poca familiaridad con software)
 - Estrategia: Capacitación básica previa, diseño de interfaz simplificada, manual gráfico paso a paso
- Barrera: Limitaciones económicas
 - Estrategia: Subsidio municipal, esquema de pago escalonado, modelo freemium con funciones básicas gratuitas
- Barrera: Falta de tiempo para implementar
 - Estrategia: Implementación en horarios no comerciales, soporte técnico remoto, procesos automatizados
- Barrera: Desconfianza en estudiantes
 - Estrategia: Supervisión docente constante, garantías por escrito, presentación de referencias y portafolio

FASE 6: INCENTIVOS Y BENEFICIOS

Para la universidad:

- Cumplimiento de su función social y tercera misión
- Generación de publicaciones y casos de estudio

- Fortalecimiento de vínculos con el sector productivo
- Atracción de nuevos estudiantes por impacto visible

Para los estudiantes:

- Experiencia profesional real antes de graduarse
- Portafolio de proyectos aplicados para su CV
- Posibilidad de empleo en las PYMES beneficiadas
- Reconocimiento académico mediante créditos o menciones

Para las PYMES:

- Reducción de pérdidas por inventario
- Ahorro de aproximadamente 10 horas/semana en procesos administrativos
- Soporte técnico continuo durante el primer año